- stun server 要自己走有憑證的 sundomain (letsencrypt)
- relay 跟 signal server 走 cloudfront (也可以用)

拆 Component、實測 CloudFront、設定跟資料

今天把程式拆成 ComponentResource，用封包 log 實測 CloudFront 明文回源、把 CloudFront 拆成兩個，再加一個子網域給 STUN、relay、signal 直連

做了什麼

- 第一個帳號：owner 的 email 跟密碼雜湊用 `pulumi config set --secret` 存，寫了 `set-netbird-password.sh` 把密碼轉成 bcrypt 雜湊
- 重構：照架構圖用 ComponentResource 包，圖上的重要元件在 `__main__.py`，模組改成 `ec2`、`ecs` 這種直接看得懂的名字，網域改成 `netbird` 跟 `admin-netbird`
- 實測明文回源：先不用 Let's Encrypt，在機器上用 tcpdump 把收到的封包寫進 CloudWatch（這個 tcpdump 後來一天花掉約 300 美元，我很抱歉 Orz）。`netbird up` 失敗（`code = Unimplemented`），封包 log 裡請求到機器時是 `POST /management.ManagementService/GetServerKey HTTP/1.1`，gRPC 被降成 HTTP/1.1，server 不認得就回 404，跟 9/18 的結論一樣。peer 要經過 CloudFront，機器上就一定要有 Let's Encrypt 憑證
- CloudFront 拆成兩個 distribution，`netbird` 給 gRPC、API、登入，有開 gRPC，`admin-netbird` 給 dashboard，回源走 80
- dashboard 打 API 遇到 CORS 錯誤，`netbird` 那個 CloudFront 掛上 `Managed-CORS-With-Preflight`
- 加 `relay-netbird` 子網域，一律指 EIP，STUN、relay、signal 都用它直連

問題和改動

問題	改動
`config.yaml` 只在開機時從 S3 複製，改設定不會生效，今天發生了三次.....	加 init container，task 每次啟動都從 S3 抓 config，config 的 sha256 放進 task definition，改設定跑 `pulumi up` 就會重新部署
destroy 會連 S3 的備份一起刪，金鑰也是，換了金鑰就解不開舊資料	bucket 設成 destroy 不刪，up 時已經存在就接回來用，三把金鑰改存 stack config 的 secret，資料只能自己手動刪
CloudFront 的 prefix list 在 sg 算 55 條規則，80 跟 443 都引用就超過上限 60	拆成兩個 sg
合併版的 netbird-server 一設 `server.stuns`、`server.relays` 就會關掉內建的 STUN 跟 relay	改 `exposedAddress`，指到 `relay-netbird`
改了備援機的 user data，provider 會把關機的備援機開起來，而且不會再自動關	改 user data 就整台重建

登入怎麼運作

- dashboard 是靜態網頁，JS 發現沒登入就把瀏覽器導去 IdP
- IdP 是 netbird-server 內建的 Dex，在 443 的 `/oauth2`，登入頁是它的，不是 dashboard 的

- 登入後 Dex 回 302 帶著 code 回到 dashboard，dashboard 拿 code 換 token，之後帶 token 打 `/api`

  > 不確定是不是這樣

小結

改成 ComponentResource，封包證實明文回源 gRPC 會壞。config 改在 task 啟動時抓，S3 跟金鑰在 pulumi destroy 時不刪。登入流程沒寫錯，是 OIDC 加 PKCE。

參考資料

- Component Resources - Pulumi Docs
- retainOnDelete - Pulumi Docs(destroy 時不刪)
- import - Pulumi Docs(已經存在的資源接回來管)
- Secrets Handling - Pulumi Docs(`pulumi config set --secret`)
- Amazon ECS task definition parameters for Amazon EC2(`dependsOn` 的 `SUCCESS`，init container 正常結束才啟動)
- AWS-managed prefix lists - Amazon VPC(CloudFront 的 prefix list 權重是 55)
- Amazon VPC quotas(每個安全群組 60 條規則)
- Use managed response headers policies - Amazon CloudFront(`CORS-With-Preflight`)
- Self-Hosted Deployment Configuration Files Reference - NetBird Docs(`stuns`、`relays`)
- OpenID Connect Core 1.0(Authorization Code Flow)
- RFC 7636: Proof Key for Code Exchange by OAuth Public Clients(PKCE)
- AxaFrance/oidc-client - GitHub(dashboard 用的 OIDC 套件)
- tcpdump(1) man page - TCPDUMP & LIBPCAP